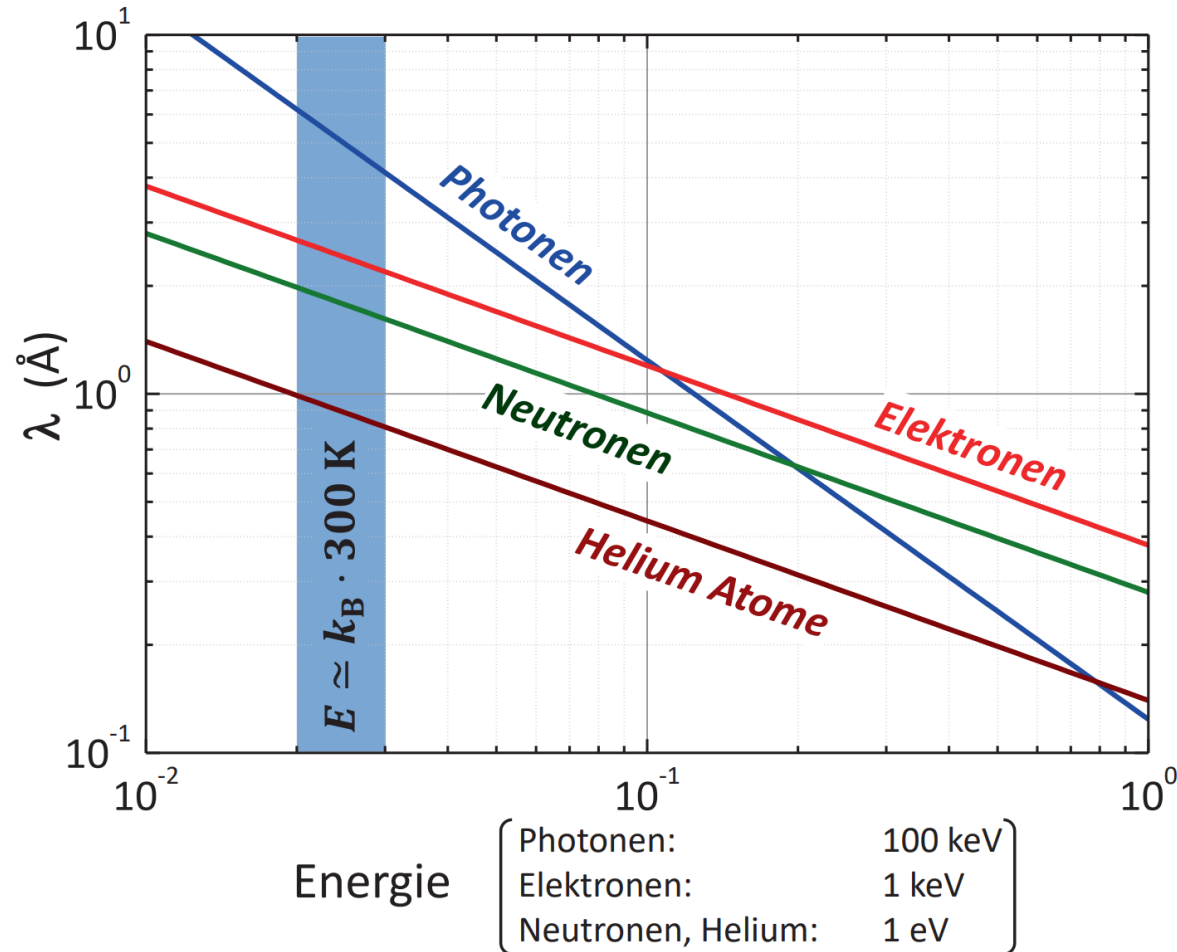


De Broglie Wellenlänge



$$\lambda = h/p$$

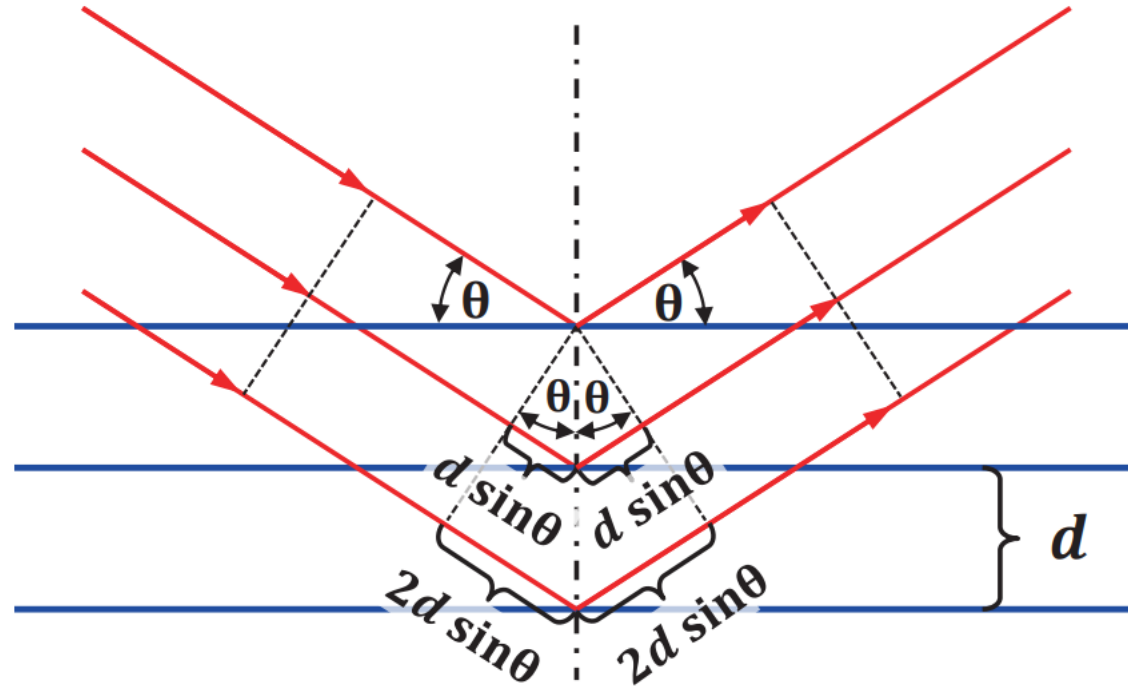
aus Gross, Marx
bzw. Kittel

Charakteristische Kenndaten

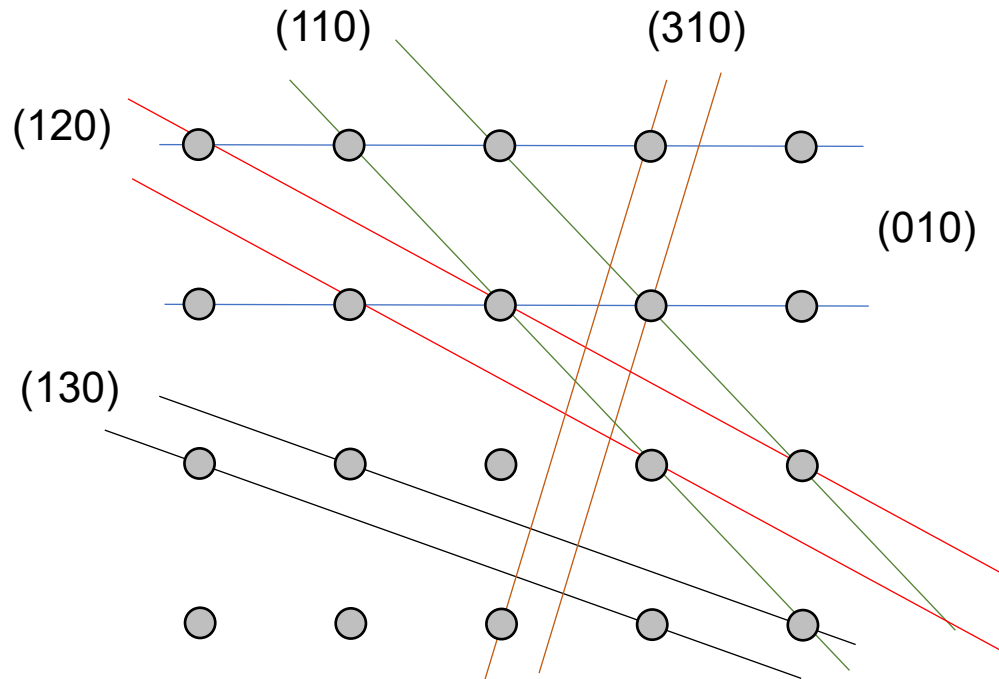
Größe	Photonen	Elektronen	Neutronen
Masse	0	$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$	$M_n = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Wellenlänge	$\lambda = \frac{hc}{E}$ $\lambda [\text{\AA}] \simeq \frac{12.4}{E[\text{keV}]}$	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}}$ $\lambda [\text{\AA}] \simeq \frac{12}{\sqrt{E[\text{eV}]}}$	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2M_n E}}$ $\lambda [\text{\AA}] \simeq \frac{0.28}{\sqrt{E[\text{eV}]}}$
Flussdichte	Röntgenröhre: $< 10^8 / \text{mm}^2 \text{ s mrad}^2 0.1 \% \text{ BW}$ Synchrotron (3. Gen.): $\sim 10^{20} / \text{mm}^2 \text{ s mrad}^2 0.1 \% \text{ BW}$	$> 10^{24} / \text{cm}^2 \text{ s}$	$\sim 10^{15} / \text{cm}^2 \text{ s}$
Streuquerschnitt	$\propto Z^2$	$\propto Z^2$	stark vom jeweiligen Kern abhängig

Tabelle 2.1
aus Gross, Marx

Bragg Bedingung



Bragg Bedingung / Millersche Indizes



Mehrere Netzebenen des einfachen kubischen Gitters. Die eingezeichneten Ebenen sind mit ihren Millerschen Indizes versehen. Es sind jeweils zwei parallele Ebenen einer Schar eingezeichnet.

Der Abstand benachbarter paralleler Ebenen nimmt ab, wenn die Millerschen Indizes größer werden;

d.h. Reflexionen bei hohen Indizes erfordern kürzere Wellenlängen.

Streuamplitude

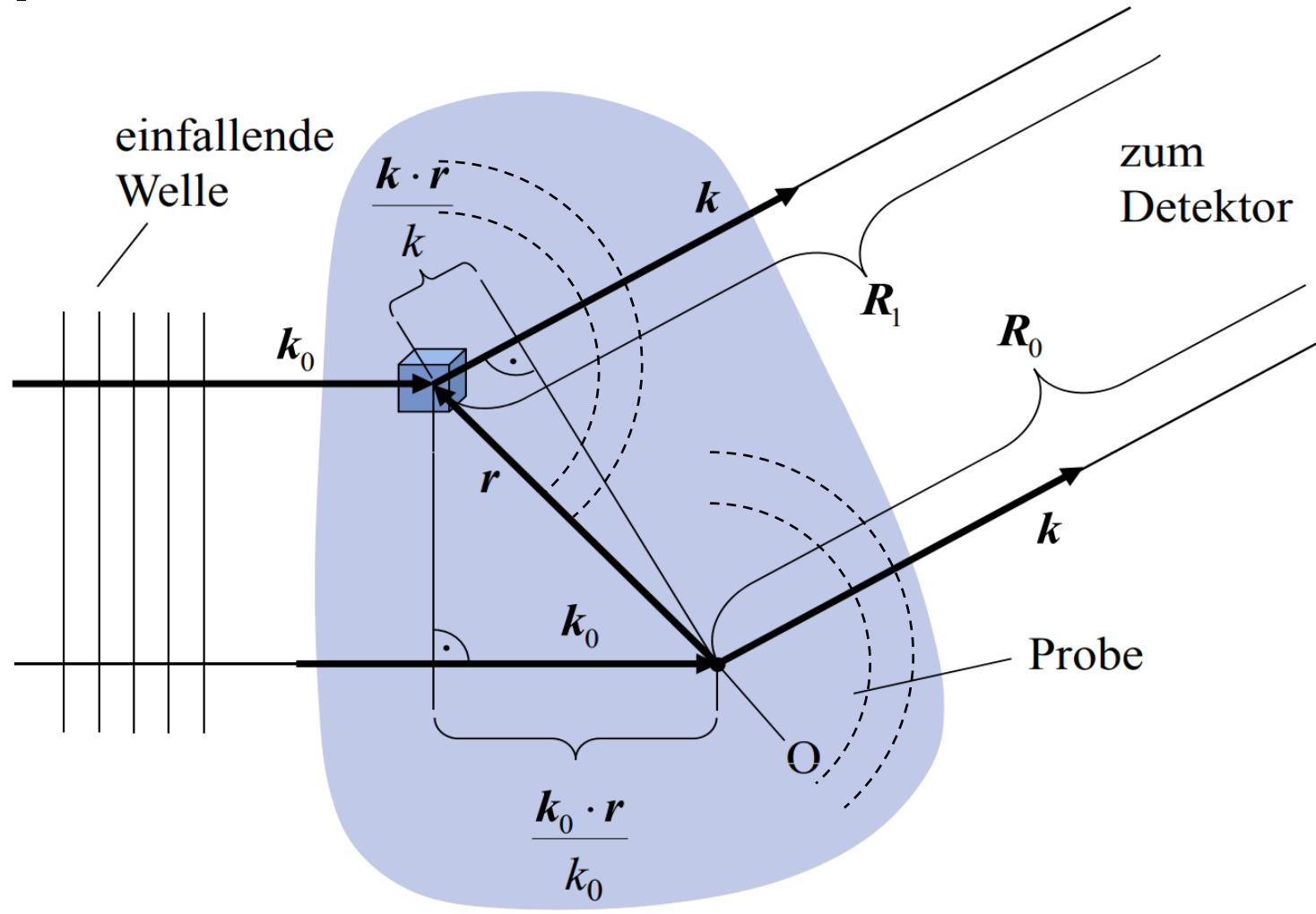


Bild 4.3
aus Hunklinger